

005 — STRUKTUR KURIKULUM 8 SEMESTER DAN PEMINATAN

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) — FSTI Universitas Widyagama Malang — Kurikulum OBE 2026

005 — STRUKTUR KURIKULUM 8 SEMESTER DAN PEMINATAN

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) — Fakultas Sains dan Teknologi Informasi (FSTI) Universitas Widyagama Malang

Dokumen Revisi Definitif Kurikulum 2026

Standar Rujukan: Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, Panduan Kurikulum OBE APTIKOM v2.0 (IS2020 & IT2017), Standar IABEE & LAM INFOKOM.

VISUALISASI STRUKTUR 8 SEMESTER & ALUR PRASYARAT

```
graph TD
    subgraph S12 ["TAHAP FONDASI (SEM 1-2: MAX 20 SKS)"]
        S1["Sem 1 (19 SKS): Dasar Koding, Logika, Sains, MKWU"] --> S2["Sem 2 (20 SKS): Basis Data, OOP, Matdis, Aljabar, Etika"]
    end

    subgraph S34 ["TAHAP PENGUATAN INTI (SEM 3-4)"]
        S2 --> S3["Sem 3 (20 SKS): APSI, RPL, OS, Jaringan, UI/UX, Web Front"]
        S3 --> S4["Sem 4 (21 SKS): ML, DW/BI, Web Back, Cloud, Cyber Sec 2 SKS"]
    end

    subgraph S58 ["TAHAP SPESIALISASI & CAPSTONE (SEM 5-8)"]
        S4 --> S5["Sem 5 (21 SKS): Keamanan Lanjut, IoT, Mobile, KPM, Peminatan 1"]
        S5 --> S6["Sem 6 (19 SKS): Deep Learning, Smart AI, Smart City 2 SKS, Platform Eng, Peminatan 2-3"]
        S6 --> S7["Sem 7 (20 SKS): Startup, Capstone FSTI, PKL, Pra-Skripsi, Peminatan 4-6"]
        S7 --> S8["Sem 8 (6 SKS): Skripsi Murni / 4 Opsi Non-Skripsi"]
    end
```

ALUR PERJALANAN AKADEMIK MAHASISWA (JOURNEY)

Tahun 1 (Sem 1–2)	Tahun 2 (Sem 3–4)	Tahun 3 (Sem 5–6)	Tahun 4 (Sem 7)	Tahun 4 (Sem 8)
Fondasi Sains & Pemrograman	Rekayasa Core Sistem & Cloud	Spesialisasi Peminatan & AI	Capstone Project & PKL Industri	Skripsi Murni / 4 Opsi Non-Skripsi

1. REKAPITULASI DAN DISTRIBUSI BEBAN STUDI

Kurikulum Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) menetapkan paket wajib kelulusan mahasiswa sebesar **146 SKS** yang terdistribusi ke dalam **55 Mata Kuliah**:

REKAPITULASI KOMPOSISI KURIKULUM 2026

Komponen Mata Kuliah	Jumlah MK	Total SKS	Persentase Beban
Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU)	8 MK	13 SKS	8,9%
Mata Kuliah Wajib Fakultas (FSTI)	13 MK	36 SKS	24,7%
Mata Kuliah Inti Program Studi (Core STI)	28 MK	79 SKS	54,1%
Mata Kuliah Pilihan Peminatan (Elektif)	6 MK	18 SKS	12,3%
TOTAL PAKET DITEMPUH MAHASISWA	55 MK	146 SKS	100,0%
Portofolio MK Ditawarkan (SIKAD)	67 MK	182 SKS	18 MK Elektif

[!IMPORTANT] **Kepatuhan Regulasi Nasional & Akreditasi:** 1. **Beban Kelulusan:** 146 SKS (Memenuhi dan melampaui syarat minimal 144 SKS Permendikbudristek No. 53/2023). 2. **Batas Semester 1 & 2:** Semester 1 (19 SKS) dan Semester 2 (20 SKS) $\geq 20 \text{ SKS}$ (Pasal 18 Permendikbudristek No. 53/2023). 3. **Proporsi Praktikum:** 20 Mata Kuliah (63 SKS / 43,2%) dilengkapi laboratorium praktikum hands-on.

1.1 KELOMPOK MATA KULIAH WAJIB UMUM (MKWU) (8 MK / 13 SKS)

Mata kuliah wajib nasional dan universitas yang membina sikap, karakter kebangsaan, nilai religius, kewirausahaan, serta pengabdian masyarakat (SN-Dikti & Kebijakan UWG):

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Tipe	Semester	Prasyarat	Catatan / Kebijakan
1	MKU-101	Agama I	2	Teori	Sem 1	—	Wajib Nasional SN-Dikti
2	MKU-102	Pancasila	2	Teori	Sem 1	—	Wajib Nasional SN-Dikti
3	MKU-103	Bahasa Indonesia	2	Teori	Sem 1	—	Wajib Nasional SN-Dikti
4	MKU-204	Kewirausahaan I	2	Teori	Sem 2	—	Muatan Unggulan Universitas
5	MKU-405	Kewarganegaraan	2	Teori	Sem 4	—	Wajib Nasional SN-Dikti
6	MKU-406	Agama II	0	Teori	Sem 4	—	Muatan Khusus Kebijakan UWG
7	MKU-507	Kuliah Pengabdian Kepada Masyarakat (KPM)	3	Praktik	Sem 5	$\geq 80 \text{ SKS}$	Wajib Universitas / MBKM
8	MKU-508	Kewirausahaan II	0	Teori	Sem 5	—	Muatan Khusus Kebijakan UWG
TOTAL	—	8 Mata Kuliah Wajib Umum	13	—	—	8,9% Beban Kurikulum	6 Berbobot SKS + 2 Khusus UWG (0 SKS)

1.2 KELOMPOK MATA KULIAH WAJIB FAKULTAS (FSTI) (13 MK / 36 SKS)

Mata kuliah bersama tingkat fakultas yang membekali fondasi sains komputer dasar, rekayasa perangkat lunak dasar, basis data, kecerdasan artifisial, etika profesi, metodologi penelitian, serta tugas akhir sarjana:

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Tipe	Semester	Prasyarat
1	FST-101	Dasar Teknologi Digital	2	Teori	Sem 1	—
2	FST-102	Algoritma dan Pemrograman	3	+P	Sem 1	—
3	FST-203	Struktur Data dan Algoritma	3	+P	Sem 2	FST-102
4	FST-204	Pengantar Kecerdasan Artifisial & Data	2	Teori	Sem 2	FST-101
5	FST-205	Basic English for IT	2	Teori	Sem 2	—
6	FST-206	Etika Profesi & Hukum Digital	2	Teori	Sem 2	—
7	FST-207	Sistem Basis Data	3	+P	Sem 2	FST-102
8	FST-408	Probabilitas dan Statistika	3	Teori	Sem 4	STI-102
9	FST-611	Metodologi Penelitian	2	Teori	Sem 6	$\geq 76 \text{ SKS}$
10	FST-610	Capstone Project FSTI	3	Proyek	Sem 7	STI-523 , $\geq 100 \text{ SKS}$
11	FST-612	Praktik Kerja Lapangan (PKL)	3	Magang	Sem 7	$\geq 100 \text{ SKS}$
12	FST-613	Pra-Skripsi / Seminar Proposal	2	Seminar	Sem 7	FST-611 , $\geq 100 \text{ SKS}$
13	FST-714	Skripsi / Tugas Akhir	6	Mandiri	Sem 8	FST-613 , $\geq 120 \text{ SKS}$
TOTAL	—	13 Mata Kuliah Wajib Fakultas	36	—	—	24,7% Beban Kurikulum

1.3 KELOMPOK MATA KULIAH INTI PROGRAM STUDI (CORE STI) (28 MK / 79 SKS)

Mata kuliah keahlian inti Sistem dan Teknologi Informasi yang membina 14 CPL Program Studi dengan skema penomoran berkesinambungan (STI-101 s.d. STI-728):

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Tipe	Semester	Prasyarat
1	STI-101	Pengantar Sistem dan Teknologi Informasi	2	Teori	Sem 1	—
2	STI-102	Kalkulus	3	Teori	Sem 1	—
3	STI-103	Arsitektur dan Organisasi Sistem Teknologi Informasi	3	Teori	Sem 1	—
4	STI-204	Matematika Diskrit dan Logika	3	Teori	Sem 2	STI-103
5	STI-205	Aljabar Linear dan Matriks	3	Teori	Sem 2	STI-102
6	STI-306	Analisis dan Perancangan Sistem Informasi	3	Teori	Sem 3	STI-101 , FST-207
7	STI-307	Sistem Cerdas	2	Teori	Sem 3	STI-204 , FST-204
8	STI-308	UI/UX Design & Prototyping	3	+P	Sem 3	FST-101
9	STI-309	Rekayasa Perangkat Lunak	3	Teori	Sem 3	FST-203
10	STI-310	Sistem Operasi	3	Teori	Sem 3	STI-103
11	STI-311	Web Front End Development	3	+P	Sem 3	FST-102
12	STI-312	Jaringan Komputer	3	+P	Sem 3	STI-103
13	STI-413	Machine Learning	3	+P	Sem 4	STI-205 , STI-307
14	STI-414	Pengantar NLP & Information Retrieval	2	+P	Sem 4	STI-307

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Tipe	Semester	Prasyarat
15	STI-415	Data Warehouse & Business Intelligence	3	+P	Sem 4	FST-207
16	STI-416	Web Back End Development	3	+P	Sem 4	FST-207 , STI-311
17	STI-417	Komputasi Awan (Cloud Computing)	3	Teori	Sem 4	STI-312 , STI-310
18	STI-418	Dasar Keamanan Informasi	2	Teori	Sem 4	STI-312
19	STI-519	Keamanan Informasi Lanjut	3	Teori	Sem 5	STI-418
20	STI-520	Data Mining & Visualisasi Data	3	+P	Sem 5	STI-413 , STI-415
21	STI-521	Internet of Things (IoT)	3	+P	Sem 5	STI-312 , STI-310
22	STI-522	Pemrograman Aplikasi Mobile	3	+P	Sem 5	STI-311 , STI-416
23	STI-523	Manajemen Proyek TI	3	Teori	Sem 5	STI-306 , STI-309
24	STI-624	Integrasi Layanan Cerdas Berbasis AI	3	+P	Sem 6	STI-413 , STI-416
25	STI-625	Smart City & Pemerintahan Digital	2	Teori	Sem 6	STI-521
26	STI-626	Deep Learning & Neural Networks	3	+P	Sem 6	STI-413
27	STI-627	Digital Platform Engineering	3	+P	Sem 6	STI-416
28	STI-728	Inovasi Teknologi dan Startup Digital	3	+P	Sem 7	STI-627 , MKU-204
TOTAL	—	28 Mata Kuliah Inti Program Studi	79	—	—	54,1% Beban Kurikulum

1.4 KELOMPOK MATA KULIAH PILIHAN PEMINATAN (ELEKTIF) (18 MK DITAWARKAN / 18 SKS DITEMPUH)

Mata kuliah keahlian spesialisasi yang ditawarkan dalam 3 jalur peminatan (*Integrated Smart Systems, Cloud Infrastructure & Cybersecurity*, dan *Digital Platform Engineering*). Setiap mahasiswa menempuh **1 paket peminatan penuh (6 MK / 18 SKS)** yang terdistribusi secara terstruktur pada Semester 5 (1 MK / 3 SKS), Semester 6 (2 MK / 6 SKS), dan Semester 7 (3 MK / 9 SKS):

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Tipe	Semester	Prasyarat	Jalur Peminatan
1	STA-501	Decision Support Systems	3	+P	Sem 5	STI-307	P1: Integrated Smart Systems
2	STA-601	Computational Methods and Numerics	3	+P	Sem 6	STI-102 , STI-205	P1: Integrated Smart Systems
3	STA-602	Intelligent Agent Systems	3	+P	Sem 6	STI-307	P1: Integrated Smart Systems
4	STA-701	MLOps and AI Pipeline	3	+P	Sem 7	STI-413 , STI-624	P1: Integrated Smart Systems
5	STA-702	Conversational AI and Intelligent Assistant	3	+P	Sem 7	STI-413 , STI-416	P1: Integrated Smart Systems
6	STA-703	Smart Surveillance and IoT Analytics	3	+P	Sem 7	STI-626 , STI-521	P1: Integrated Smart Systems
7	STB-501	Network Security and Digital Forensics	3	+P	Sem 5	STI-312 , STI-418	P2: Cloud Infra & Cybersecurity
8	STB-601	Cloud Architecture & DevOps	3	+P	Sem 6	STI-417	P2: Cloud Infra & Cybersecurity

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SK S	Tip e	Semest er	Prasyarat	Jalur Peminatan
9	STB-602	Cybersecurity Risk Management	3	Teo ri	Sem 6	STI-418	P2: Cloud Infra & Cybersecurity
10	STB-701	IT Governance & Compliance (COBIT 2019)	3	Teo ri	Sem 7	STI-101	P2: Cloud Infra & Cybersecurity
11	STB-702	IT Service Management (ITIL 4)	3	Teo ri	Sem 7	STI-101	P2: Cloud Infra & Cybersecurity
12	STB-703	Enterprise Architecture (TOGAF)	3	Teo ri	Sem 7	STI-306	P2: Cloud Infra & Cybersecurity
13	STC-501	User Experience Research & Design	3	+P	Sem 5	STI-308	P3: Digital Platform Engineering
14	STC-601	Rekayasa & Otomasi Proses Bisnis (BPA)	3	+P	Sem 6	STI-306	P3: Digital Platform Engineering
15	STC-602	Rekayasa Aplikasi Industri Vertikal (FinTech & EdTech)	3	+P	Sem 6	STI-416	P3: Digital Platform Engineering
16	STC-701	Immersive Media & XR Development	3	+P	Sem 7	STI-311	P3: Digital Platform Engineering
17	STC-702	SaaS Architecture & Multi-Tenancy	3	+P	Sem 7	STI-416	P3: Digital Platform Engineering
18	STC-703	Digital Product Management & Agile Practices	3	Teo ri	Sem 7	STI-523	P3: Digital Platform Engineering
TOTAL	—	18 Mata Kuliah Pilihan Ditawarkan (Portofolio SIAKAD)	54	—	—	Ditempuh 6 MK (18 SKS) per Mahasiswa	3 Jalur Peminatan Seimbang

2. SEBARAN 8 SEMESTER KURIKULUM SISTEKN (55 MK / 146 SKS)

SEBARAN 8 SEMESTER KURIKULUM SISTEKN

Semester	Fokus Pembelajaran	Jml MK	Jml SKS	Karakteristik Kurikulum
Sem 1	Fondasi Sains & MKWU	8 MK	19 SKS	Sains, Algoritma Dasar, Logika, Agama
Sem 2	Data, Matdis & Etika	8 MK	20 SKS	Struktur Data, Basis Data, Matdis, Etika
Sem 3	RPL, UI/UX & Infra	7 MK	20 SKS	APSI, RPL, Web Front, Jarkom, OS, Cerdas
Sem 4	AI/ML, NLP, Cloud & Keamanan	8 MK	21 SKS	ML, NLP/IR, DW/BI, Web Back, Cloud, Probstat
Sem 5	Keamanan Lanjut & IoT	7 MK	21 SKS	Keamanan Lanjut, Data Mining, IoT, Mobile, KPM, Peminatan 1
Sem 6	Deep Learning & Platform	7 MK	19 SKS	Integrasi AI, Smart City, Deep Learning, Platform Eng, Metopen
Sem 7	Capstone, PKL & Sempro	7 MK	20 SKS	Startup, Capstone FSTI, PKL, Pra-Skripsi
Sem 8	Skripsi Mandiri	1 MK	6 SKS	Skripsi Murni / 4 Opsi Non-Skripsi
TOTAL	Paket Lulus Tepat Waktu	55 MK	146 SKS	Standar Sarjana S1 Komputasi

3. STRUKTUR DETAIL MATA KULIAH PER SEMESTER

SEMESTER 1 (19 SKS) — Fondasi Sains, Algoritma, Arsitektur STI & MKWU

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Tipe	Kategori	Prasyarat
1	FST-101	Dasar Teknologi Digital	2	Teori	FSTI	—
2	FST-102	Algoritma dan Pemrograman	3	+P	FSTI	—
3	STI-101	Pengantar Sistem dan Teknologi Informasi	2	Teori	Core STI	—
4	STI-102	Kalkulus	3	Teori	Core STI	—
5	STI-103	Arsitektur dan Organisasi Sistem Teknologi Informasi	3	Teori	Core STI	—
6	MKU-101	Agama I	2	Teori	MKWU	—
7	MKU-102	Pancasila	2	Teori	MKWU	—
8	MKU-103	Bahasa Indonesia	2	Teori	MKWU	—
SUBTOTAL	—	Total SKS Semester 1 (8 MK)	19	—	—	Kumulatif: 19 SKS

SEMESTER 2 (20 SKS) — Fondasi Data, Matdis & Logika, Aljabar & Etika

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Tipe	Kategori	Prasyarat
9	STI-204	Matematika Diskrit dan Logika	3	Teori	Core STI	STI-103
10	STI-205	Aljabar Linear dan Matriks	3	Teori	Core STI	STI-102
11	FST-203	Struktur Data dan Algoritma	3	+P	FSTI	FST-102
12	FST-204	Pengantar Kecerdasan Artifisial & Data	2	Teori	FSTI	FST-101
13	FST-205	Basic English for IT	2	Teori	FSTI	—
14	FST-206	Etika Profesi & Hukum Digital	2	Teori	FSTI	—
15	FST-207	Sistem Basis Data	3	+P	FSTI	FST-102
16	MKU-204	Kewirausahaan I	2	Teori	MKWU	—
SUBTOTAL	—	Total SKS Semester 2 (8 MK)	20	—	—	Kumulatif: 39 SKS

SEMESTER 3 (20 SKS) — Penguatan Core RPL, OS, Jarkom & UI/UX

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Tipe	Kategori	Prasyarat
17	STI-306	Analisis dan Perancangan Sistem Informasi	3	Teori	Core STI	STI-101 , FST-207
18	STI-307	Sistem Cerdas	2	Teori	Core STI	STI-204 , FST-204
19	STI-308	UI/UX Design & Prototyping	3	+P	Core STI	FST-101
20	STI-309	Rekayasa Perangkat Lunak	3	Teori	Core STI	FST-203
21	STI-310	Sistem Operasi	3	Teori	Core STI	STI-103
22	STI-311	Web Front End Development	3	+P	Core STI	FST-102
23	STI-312	Jaringan Komputer	3	+P	Core STI	STI-103
SUBTOTAL	—	Total SKS Semester 3 (7 MK)	20	—	—	Kumulatif: 59 SKS

SEMESTER 4 (21 SKS) — Penguatan Core AI/ML, NLP, DW & Cloud

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Tipe	Kategori	Prasyarat
24	STI-413	Machine Learning	3	+P	Core STI	STI-205 , STI-307
25	STI-414	Pengantar NLP & Information Retrieval	2	+P	Core STI	STI-307
26	STI-415	Data Warehouse & Business Intelligence	3	+P	Core STI	FST-207
27	STI-416	Web Back End Development	3	+P	Core STI	FST-207 , STI-311
28	STI-417	Komputasi Awan (Cloud Computing)	3	Teori	Core STI	STI-312 , STI-310
29	STI-418	Dasar Keamanan Informasi	2	Teori	Core STI	STI-312
30	FST-408	Probabilitas dan Statistika	3	Teori	FSTI	STI-102
31	MKU-405	Kewarganegaraan	2	Teori	MKWU	—
31.B	MKU-406	Agama II	0	Teori	MKWU	— (Kebijakan UWG, Sem 4)
SUBTOTAL	—	Total SKS Semester 4 (8 MK + 1 MK 0 SKS)	21	—	—	Kumulatif: 80 SKS

SEMESTER 5 (21 SKS) — Tahap Spesialisasi Keamanan Lanjut, IoT & Peminatan 1

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Tipe	Kategori	Prasyarat
32	STI-519	Keamanan Informasi Lanjut	3	Teori	Core STI	STI-418
33	STI-520	Data Mining & Visualisasi Data	3	+P	Core STI	STI-413 , STI-415
34	STI-521	Internet of Things (IoT)	3	+P	Core STI	STI-312 , STI-310
35	STI-522	Pemrograman Aplikasi Mobile	3	+P	Core STI	STI-311 , STI-416
36	STI-523	Manajemen Proyek TI	3	Teori	Core STI	STI-306 , STI-309
37	MKU-507	Kuliah Pengabdian Kepada Masyarakat (KPM)	3	Praktik	MKWU	\$\ge 80\text{ SKS}\$
38	STA/B/C	MK Pilihan Peminatan 1	3	Elektif	Peminatan	Prasyarat Peminatan
38.B	MKU-508	Kewirausahaan II	0	Teori	MKWU	— (Kebijakan UWG, Sem 5)
SUBTOTAL	—	Total SKS Semester 5 (7 MK + 1 MK 0 SKS)	21	—	—	Kumulatif: 101 SKS

[!NOTE] Daftar Pilihan Mata Kuliah Peminatan 1 (Semester 5 — Ambil 1 MK / 3 SKS sesuai jalur): *

Peminatan 1 (Smart Systems): STA-501 Decision Support Systems (+P, 3 SKS, Prasyarat: STI-307)

* Peminatan 2 (Cloud & Cyber): STB-501 Network Security and Digital Forensics (+P, 3 SKS, Prasyarat: STI-312 , STI-418)

* Peminatan 3 (Platform Eng): STC-501 User Experience Research & Design (+P, 3 SKS, Prasyarat: STI-308)

SEMESTER 6 (19 SKS) — Tahap Spesialisasi Deep Learning, Platform Engineering & MBKM

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Tipe	Kategori	Prasyarat
39	STI-624	Integrasi Layanan Cerdas Berbasis AI	3	+P	Core STI	STI-413 , STI-416
40	STI-625	Smart City & Pemerintahan Digital	2	Teori	Core STI	STI-521
41	STI-626	Deep Learning & Neural Networks	3	+P	Core STI	STI-413
42	STI-627	Digital Platform Engineering	3	+P	Core STI	STI-416

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Tipe	Kategori	Prasyarat
43	FST-611	Metodologi Penelitian	2	Teori	FSTI	$\geq 76\text{ (SKS)}$
44	STA/B/C	MK Pilihan Peminatan 2	3	Elektif	Peminatan	Prasyarat Peminatan
45	STA/B/C	MK Pilihan Peminatan 3	3	Elektif	Peminatan	Prasyarat Peminatan
SUBTOTAL	—	Total SKS Semester 6 (7 MK)	19	—	—	Kumulatif: 120 SKS

[!NOTE] **Daftar Pilihan Mata Kuliah Peminatan 2 & 3 (Semester 6 — Ambil 2 MK / 6 SKS sesuai jalur):** *
Peminatan 1 (Smart Systems): STA-601 Computational Methods and Numerics (+P, 3 SKS) & STA-602 Intelligent Agent Systems (+P, 3 SKS) * **Peminatan 2 (Cloud & Cyber):** STB-601 Cloud Architecture & DevOps (+P, 3 SKS) & STB-602 Cybersecurity Risk Management (Teori, 3 SKS) * **Peminatan 3 (Platform Eng):** STC-601 Rekayasa & Otomasi Proses Bisnis (+P, 3 SKS) & STC-602 Rekayasa Aplikasi Industri Vertikal (+P, 3 SKS)

SEMESTER 7 (20 SKS) — Tahap Integrasi Capstone, PKL & Pra-Skripsi

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Tipe	Kategori	Prasyarat
46	STI-728	Inovasi Teknologi dan Startup Digital	3	+P	Core STI	STI-627 , MKU-204
47	FST-610	Capstone Project FSTI	3	Proyek	FSTI	STI-523 , $\geq 100\text{ (SKS)}$
48	FST-612	Praktik Kerja Lapangan (PKL)	3	Magang	FSTI	$\geq 100\text{ (SKS)}$
49	FST-613	Pra-Skripsi / Seminar Proposal	2	Seminar	FSTI	FST-611 , $\geq 100\text{ (SKS)}$
50	STA/B/C	MK Pilihan Peminatan 4	3	Elektif	Peminatan	Prasyarat Peminatan
51	STA/B/C	MK Pilihan Peminatan 5	3	Elektif	Peminatan	Prasyarat Peminatan
52	STA/B/C	MK Pilihan Peminatan 6	3	Elektif	Peminatan	Prasyarat Peminatan
SUBTOTAL	—	Total SKS Semester 7 (7 MK)	20	—	—	Kumulatif: 140 SKS

[!NOTE] **Daftar Pilihan Mata Kuliah Peminatan 4, 5 & 6 (Semester 7 — Ambil 3 MK / 9 SKS sesuai jalur):** *
Peminatan 1 (Smart Systems): STA-701 MLOps and AI Pipeline (+P, 3 SKS), STA-702 Conversational AI and Intelligent Assistant (+P, 3 SKS), STA-703 Smart Surveillance and IoT Analytics (+P, 3 SKS) * **Peminatan 2 (Cloud & Cyber):** STB-701 IT Governance & Compliance COBIT 2019 (Teori, 3 SKS), STB-702 IT Service Management ITIL 4 (Teori, 3 SKS), STB-703 Enterprise Architecture TOGAF (Teori, 3 SKS) * **Peminatan 3 (Platform Eng):** STC-701 Immersive Media & XR Development (+P, 3 SKS), STC-702 SaaS Architecture & Multi-Tenancy (+P, 3 SKS), STC-703 Digital Product Management & Agile Practices (Teori, 3 SKS)

SEMESTER 8 (6 SKS) — Tahap Penyelesaian Skripsi / Non-Skripsi

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Tipe	Kategori	Prasyarat
53	FST-714	Skripsi / Tugas Akhir	6	Mandiri	FSTI	FST-613 , $\geq 120\text{ (SKS)}$
SUBTOTAL	—	Total SKS Semester 8 (1 MK)	6	—	—	Kumulatif: 146 SKS

3.1 REKAPITULASI & MATRIKS KALKULASI SKS AKUMULATIF SEMESTER 1 – 8

Semester	Jumlah MK	Beban SKS	SKS Kumulatif	Persentase	Tahapan Akademik & Karakteristik
Sem 1	8 MK	19 SKS	19 SKS	13,0%	Tahap Fondasi Sains, Algoritma & Logika
Sem 2	8 MK	20 SKS	39 SKS	13,7%	Tahap Fondasi Data, Matdis & OOP
Sem 3	7 MK	20 SKS	59 SKS	13,7%	Tahap Penguatan Core RPL, OS & Jaringan
Sem 4	8 MK	21 SKS	80 SKS	14,4%	Tahap Penguatan Core AI/ML, NLP & Cloud
Sem 5	7 MK	21 SKS	101 SKS	14,4%	Tahap Spesialisasi Keamanan Lanjut & IoT
Sem 6	7 MK	19 SKS	120 SKS	13,0%	Tahap Spesialisasi Deep Learning & Platform Eng
Sem 7	7 MK	20 SKS	140 SKS	13,7%	Tahap Integrasi Capstone, PKL & Sempro
Sem 8	1 MK	6 SKS	146 SKS	4,1%	Tahap Penyelesaian Skripsi / Non-Skripsi
TOTAL	55 MK	146 SKS	146 SKS	100,0%	Paket Lulus Tepat Waktu (4 Tahun)

4. SKEMA 3 PEMINATAN SPESIALISASI (@ 18 SKS / 6 MK)

Mahasiswa memilih 1 paket peminatan penuh (ditempuh 1 MK di Sem 5, 2 MK di Sem 6, dan 3 MK di Sem 7):

3 PEMINATAN SPESIALISASI KEAHLIAN SISTEKN

Peminatan	Basis Profil (PL)	Mata Kuliah Pilihan (@ 3 SKS)
P1: Integrated Smart Systems (Flagship)	PL-1: Intelligent IS & Data/AI Engineer	1. STA-501 Decision Support Systems (+P, Sem 5) 2. STA-601 Computational Methods & Numerics (+P, Sem 6) 3. STA-602 Intelligent Agent Systems (+P, Sem 6) 4. STA-701 MLOps and AI Pipeline (+P, Sem 7) 5. STA-702 Conversational AI & Assistant (+P, Sem 7) 6. STA-703 Smart Surveillance & IoT Analytics (+P, Sem 7)
P2: Cloud Infrastructure & Cybersecurity (Volume)	PL-2: Cloud, Cyber & Smart Systems Integrator	1. STB-501 Network Security & Digital Forensics (+P, Sem 5) 2. STB-601 Cloud Architecture & DevOps (+P, Sem 6) 3. STB-602 Cybersecurity Risk Management (Teori, Sem 6) 4. STB-701 IT Governance & Compliance COBIT 2019 (Teori, Sem 7) 5. STB-702 IT Service Management ITIL 4 (Teori, Sem 7) 6. STB-703 Enterprise Architecture TOGAF (Teori, Sem 7)
P3: Digital Platform Engineering (Niche & Techno)	PL-3: UI/UX Designer & Platform Engineer	1. STC-501 UX Research & Design (+P, Sem 5) 2. STC-601 Rekayasa & Otomasi Proses Bisnis (+P, Sem 6) 3. STC-602 Rekayasa Aplikasi Industri Vertikal (+P, Sem 6) 4. STC-701 Immersive Media & XR Development (+P, Sem 7) 5. STC-702 SaaS Architecture & Multi-Tenancy (+P, Sem 7) 6. STC-703 Digital Product Management (Teori, Sem 7)

4.1 PEMINATAN 1: INTEGRATED SMART SYSTEMS (FLAGSHIP — 6 MK / 18 SKS)

Fokus keahlian: Rekayasa sistem berbasis AI, machine learning pipelines, deep learning vision & language, agen cerdas, serta analitik IoT terintegrasi (Profil Lulusan: PL-1).

N o	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SK S	Tip e	Semest er	Prasyarat Akademik	Bahan Kajian Utama
1	STA-501	Decision Support Systems	3	+P	Sem 5	STI-307 Sistem Cerdas	BK-IS17 Business Analytics, AHP/TOPSIS
2	STA-601	Computational Methods and Numerics	3	+P	Sem 6	STI-102 , STI-205 Aljabar Linear	BK-IS10 / BK-IT01 Komputasi Saintifik
3	STA-602	Intelligent Agent Systems	3	+P	Sem 6	STI-307 Sistem Cerdas	BK-IT02 Multi-Agent Systems, Reinforcement
4	STA-701	MLOps and AI Pipeline	3	+P	Sem 7	STI-413 , STI-624 Integrasi AI	BK-IS18 Machine Learning Engineering
5	STA-702	Conversational AI and Intelligent Assistant	3	+P	Sem 7	STI-413 , STI-416 Web Back End	BK-IT02 LLM, RAG Architecture, Prompt Eng
6	STA-703	Smart Surveillance and IoT Analytics	3	+P	Sem 7	STI-626 , STI-521 IoT	BK-IT02 Video Analytics, Edge AI, Vision

4.2 PEMINATAN 2: CLOUD INFRASTRUCTURE & CYBERSECURITY (VOLUME — 6 MK / 18 SKS)

Fokus keahlian: Arsitektur cloud computing, otomatisasi DevOps, tata kelola keamanan siber, manajemen risiko, forensik digital, dan enterprise architecture (Profil Lulusan: PL-2).

N o	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SK S	Tip e	Semest er	Prasyarat Akademik	Bahan Kajian Utama
1	STB-501	Network Security and Digital Forensics	3	+P	Sem 5	STI-312 , STI-418 Dasar Keamanan	BK-IT06 Cyber Defense, Forensik Jaringan
2	STB-601	Cloud Architecture & DevOps	3	+P	Sem 6	STI-417 Komputasi Awan	BK-IT05 Cloud Systems, CI/CD, Kubernetes
3	STB-602	Cybersecurity Risk Management	3	Teo ri	Sem 6	STI-418 Dasar Keamanan Informasi	BK-IS06 Risk Management, ISO 27005, NIST
4	STB-701	IT Governance & Compliance (COBIT 2019)	3	Teo ri	Sem 7	STI-101 Pengantar Sistem & TI	BK-IS07 IT Governance, COBIT 2019 Focus
5	STB-702	IT Service Management (ITIL 4)	3	Teo ri	Sem 7	STI-101 Pengantar Sistem & TI	BK-IS08 Service Management, ITIL 4 Foundation
6	STB-703	Enterprise Architecture (TOGAF)	3	Teo ri	Sem 7	STI-306 Analisis & Perancangan SI	BK-IS04 Enterprise Architecture, TOGAF Standard

4.3 PEMINATAN 3: DIGITAL PLATFORM ENGINEERING (NICHE & TECHNO — 6 MK / 18 SKS)

Fokus keahlian: Rekayasa antarmuka pengguna interaktif (UI/UX research), otomasi proses bisnis, arsitektur multi-tenant SaaS, media imersif XR, dan manajemen produk digital agile (Profil Lulusan: PL-3 & PL-4).

N o	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SK S	Tip e	Semest er	Prasyarat Akademik	Bahan Kajian Utama
1	STC-501	User Experience Research & Design	3	+P	Sem 5	STI-308 UI/UX Design & Prototyping	BK-IS13 Human-Centered Design, Usability

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Tipe	Semester	Prasyarat Akademik	Bahan Kajian Utama
2	STC-601	Rekayasa & Otomasi Proses Bisnis (BPA)	3	+P	Sem 6	STI-306 Analisis & Perancangan SI	BK-IS09 Business Process, Workflow & RPA
3	STC-602	Rekayasa Aplikasi Industri Vertikal (FinTech & EdTech)	3	+P	Sem 6	STI-416 Web Back End Development	BK-IS05 Application Domains, Microservices
4	STC-701	Immersive Media & XR Development	3	+P	Sem 7	STI-311 Web Front End Development	BK-IT14 Computer Graphics, Unity/WebXR
5	STC-702	SaaS Architecture & Multi-Tenancy	3	+P	Sem 7	STI-416 Web Back End Development	BK-IT08 Distributed Systems, Multi-Tenancy
6	STC-703	Digital Product Management & Agile Practices	3	Teori	Sem 7	STI-523 Manajemen Proyek TI	BK-IS14 Product Management, Scrum, Lean

Disahkan sebagai Dokumen Resmi 005 — Kurikulum OBE Revisi SISTEKIN 2026.

Tim Pengembang Kurikulum FSTI Universitas Widyagama Malang